Évaluation 3

*L'utilisation d'une calculatrice n'est **pas** autorisée.*

EXERCICE 1 Question de cours : Compléter les pointillés par le symbole qui convient ($\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$).

$7{,}45 \ldots\ldots \mathbb{N}$ $\quad$ $\frac{22}{11} \ldots\ldots \mathbb{Z}$ $\quad$ $\frac{17}{3} \ldots\ldots \mathbb{Q}$

$4{,}54332 \ldots\ldots \mathbb{D}$ $\quad$ $\mathbb{R} \ldots\ldots \mathbb{Q}$ $\quad$ $\emptyset \ldots\ldots \mathbb{D}$

$-\sqrt{144} \ldots\ldots \mathbb{Z}$ $\quad$ $\frac{10}{3} \ldots\ldots \mathbb{D}$ $\quad$ $\{-\frac{1}{7}; \frac{3}{4}\} \ldots\ldots \mathbb{N}$

EXERCICE 2 Soit $A = \frac{135}{63}$ et $B = -\frac{6}{7}$. Montrer que $A - B$ est un entier.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier dans chaque cas.

1. Le produit de deux nombres rationnels est une entier naturel.
2. La somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal.
3. Le quotient de deux nombres réels est un nombre rationnel.

EXERCICE 4 Compléter le tableau suivant :

Intervalle	Encadrement correspondant
$[-5; 1]$	
	$-0,5 \leqslant x < 7,5$
$]-\infty; 0[$	
	$x \geqslant \frac{7}{2}$

EXERCICE 5 Compléter le tableau suivant :

Intervalle I	Intervalle J	Représentation	$I \cap J$	$I \cup J$
$[-4;2]$	$[-1;6]$			
$]-\infty;3]$	$[-2;+\infty[$			
$]-\infty;7[$	$]-\infty;4]$			

EXERCICE 6 Calculer

1. $A = |-13-8|$ **2.** $B = |-7+1|$ **3.** $C = |12-4|$

EXERCICE 7 Résoudre

1. $|x-5| = 8$

2. $|x+1| = 12$

3. $|x+3| = -6$

4. BONUS : $|x-2| > 4$

FIN ! 